



CHAPITRE 7

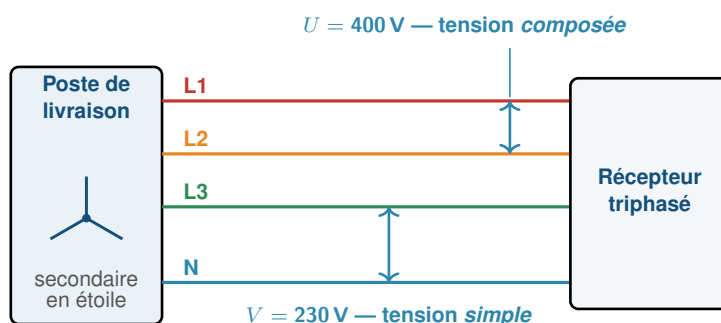
Distribution triphasée

Toute machine automatisée est branchée quelque part. Avant d'étudier ce qu'elle fait de l'énergie, il faut savoir sous quelle tension elle la reçoit, comment ses enroulements sont reliés entre eux, et combien de courant elle appelle réellement. Ce chapitre répond à trois questions que l'on retrouve dans presque tous les sujets d'examen : quel couplage réaliser ? quelle puissance l'installation absorbe-t-elle ? le disjoncteur qui la protège est-il au bon calibre ?

Situation d'évaluation n° 1 • modules évalués : énergie · énergie électrique · protection des biens et des personnes
· solide et fluide en mouvement

1 Le réseau triphasé

Activité : Activité — « Deux fils changent de place et la puissance est multipliée par trois. Peut-on le prévoir avant de mesurer ? »
à faire en ouverture du chapitre



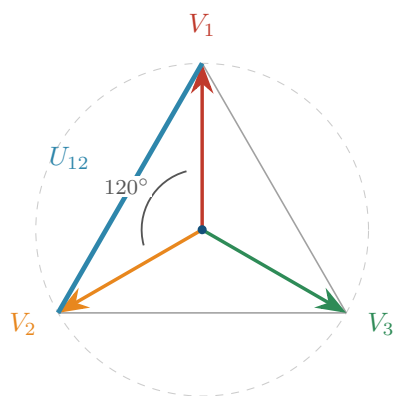
Les trois tensions simples ont **même valeur efficace** et sont décalées d'un **tiers de période** : le système est dit **équilibré**.

Un réseau triphasé transporte l'énergie sur **trois conducteurs de phase**, auxquels s'ajoute souvent un **conducteur de neutre**. Il offre donc deux tensions, et non une.

Tension simple, tension composée

La **tension simple** V se mesure entre une phase et le neutre. La **tension composée** U se mesure entre deux phases.

Les trois tensions simples ont la même valeur efficace et sont décalées d'un tiers de période : le système est dit **équilibré**. C'est le seul cas au programme, et c'est ce qui rend possibles toutes les formules qui suivent.



Le triangle des trois tensions simples est **équilatéral**.

Son côté vaut

$$U = 2 V \cos 30^\circ = \sqrt{3} V$$

d'où 400 V pour 230 V.

$$U = \sqrt{3} V$$

Le $\sqrt{3}$ n'est pas une convention d'écriture : c'est la longueur du côté d'un triangle équilatéral dont les rayons valent V . Sur le réseau de distribution français, $V = 230 \text{ V}$ et $U = 400 \text{ V}$.

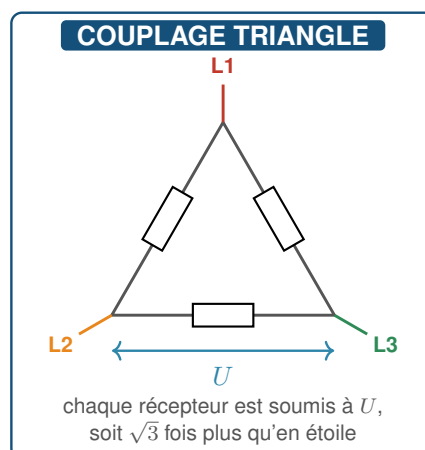
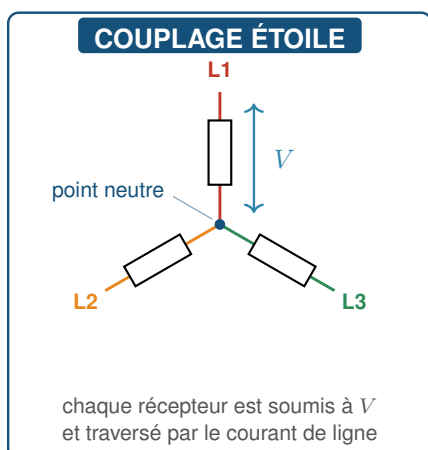
Un réseau se nomme par ses deux tensions

L'indication « 230/400 V » se lit **simple / composée**, dans cet ordre. Un appareil portant la seule mention « 400 V » se raccorde donc **entre deux phases**.

► Exercices d'application : exercice 1

2 Étoile ou triangle

Trois récepteurs identiques peuvent être reliés de deux façons seulement. Le choix n'est pas esthétique : il décide de la tension que chacun subit.



Ce que voit un récepteur

En couplage **étoile**, chaque récepteur est soumis à la tension simple V . En couplage **triangle**, il est soumis à la tension composée U , soit $\sqrt{3}$ fois plus.

Il faut aussi distinguer deux courants. Le **courant de ligne** I circule dans le câble d'alimentation ; le **courant de phase** J circule dans le récepteur lui-même. En étoile, les deux se confondent. En triangle, le courant de ligne se partage entre deux récepteurs à chaque sommet.

	ÉTOILE	TRIANGLE
tension aux bornes d'un récepteur	$V = U/\sqrt{3}$	U
courant dans le récepteur	$J = I$	$J = I/\sqrt{3}$
puissance absorbée (récepteur résistif)	$P = 3 V^2 / R$	$P = 3 U^2 / R$

Sur le **même réseau**, passer d'étoile à triangle multiplie la tension par $\sqrt{3}$ donc la puissance par **3**. C'est ce facteur 3 qui détruit un moteur mal couplé.

☀ Déterminer le couplage à réaliser

1. Relever sur la plaque signalétique la **tension nominale d'un récepteur** — celle qu'un seul enroulement, ou une seule résistance, peut supporter.
2. Relever les **deux tensions du réseau** disponible.
3. Le couplage à réaliser est celui qui applique au récepteur **exactement sa tension nominale** : étoile si cette tension est V , triangle si c'est U .
4. **Rédiger la justification** : « chaque enroulement supporte 230 V, ce qui est la tension simple du réseau, donc couplage étoile ».

Exemple. Trois résistances de tension nominale 230 V sur un réseau 230/400 V : couplage **étoile**. Une plaque moteur « 230/400 V » signifie **triangle sous 230 V entre phases, étoile sous 400 V**.

L'erreur de couplage se paie trois fois

Multiplier la tension par $\sqrt{3}$ multiplie la puissance par **3**. Un moteur couplé en triangle alors qu'il devait l'être en étoile appelle trois fois trop de puissance et grille ses enroulements en quelques minutes. Dans l'autre sens, il n'a plus aucune force. **Le couplage se vérifie avant la mise sous tension, jamais après.**

À l'écrit E32 — C'est la question de triphasé la plus fréquente à l'écrit : elle apparaît dans quatre des dix derniers sujets, toujours sous la forme « déterminer le couplage à réaliser, la réponse doit être justifiée ». Le calcul ne rapporte rien sans la phrase de justification, et la justification doit citer *la tension nominale du récepteur*, pas la puissance.

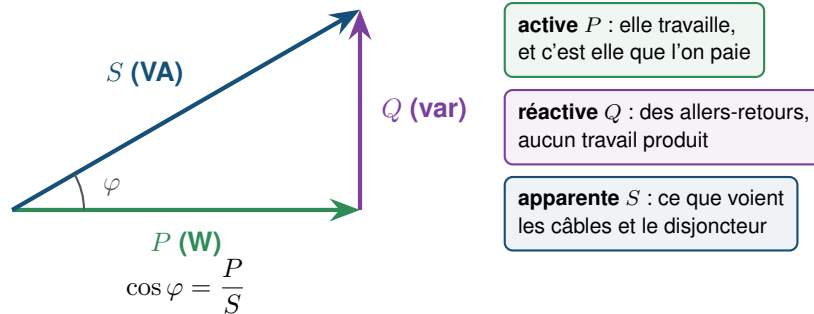
► **Exercices d'application** : exercice 2

Pour aller plus loin : exercice 8



3 Les trois puissances

Un récepteur purement résistif consomme tout ce qu'il reçoit. Un moteur, lui, échange en permanence de l'énergie avec le réseau sans la consommer : ses bobinages la stockent puis la restituent à chaque alternance. D'où la nécessité de trois grandeurs et non d'une seule.



Qui est qui

La puissance **active** P , en watts, est celle qui travaille et que l'on paie. La puissance **réactive** Q , en var, est celle qui fait des allers-retours sans travailler. La puissance **apparente** S , en VA, est celle que voient les câbles et le disjoncteur.

$$S = \sqrt{3} U I \quad P = S \cos \varphi \quad Q = S \sin \varphi$$

Le **facteur de puissance** $\cos \varphi = P/S$ dit quelle fraction du courant appelé sert réellement à travailler. Il vaut 1 pour un récepteur résistif, environ 0,8 pour un moteur asynchrone en charge, et beaucoup moins à vide.

☀ Passer d'une puissance à une intensité

1. Identifier ce qui est donné : le plus souvent P et $\cos \varphi$.
2. Calculer la puissance apparente $S = P / \cos \varphi$.
3. En déduire l'intensité en ligne $I = S / (\sqrt{3} U)$.
4. **Contrôler l'ordre de grandeur** : sous 400 V, $\sqrt{3} U \approx 693$, donc 1 kVA appelle environ 1,4 A.

Exemple. Un moteur absorbe 4,50 kW sous 400 V avec $\cos \varphi = 0,80$. Alors $S = 4500 / 0,80 = 5625$ VA et $I = 5625 / 693 = 8,12$ A. Contrôle : $5,6 \times 1,4 \approx 7,9$, du bon ordre.

On paie P , on dimensionne sur S

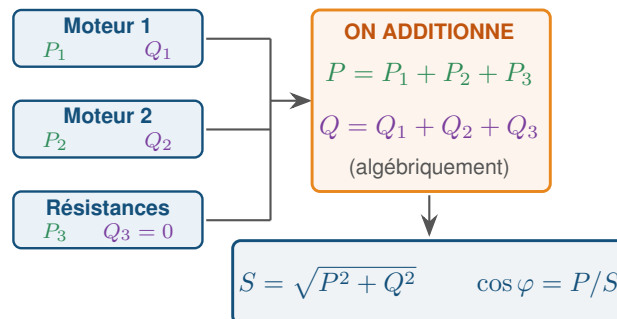
Le fournisseur facture l'énergie **active**. Mais le calibre du disjoncteur, la section des câbles et l'échauffement ne dépendent que du *courant*, donc de S . **Un mauvais facteur de puissance ne coûte rien en énergie et coûte cher en installation.**

► Exercices d'application : exercice 3



4 Le bilan de puissances

Une armoire alimente rarement un seul récepteur. Pour la dimensionner, il faut savoir ce que l'ensemble appelle.



S ne s'additionne pas : additionner les puissances apparentes des récepteurs donnerait un résultat trop grand — et un disjoncteur surdimensionné.

Ce qui s'additionne

Les puissances **actives** s'additionnent, les puissances **réactives** aussi. La puissance apparente, elle, ne s'additionne pas : on la recalcule à la fin par $S = \sqrt{P^2 + Q^2}$.

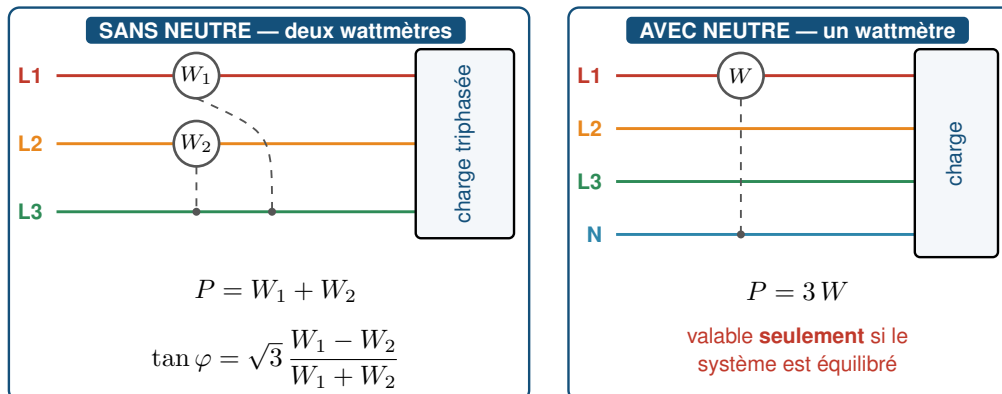
Pourquoi S ne s'additionne pas

Deux récepteurs absorbent chacun 1000 VA, l'un purement résistif ($P = 1000$, $Q = 0$), l'autre purement inductif ($P = 0$, $Q = 1000$). L'ensemble absorbe $P = 1000$ et $Q = 1000$, donc $S = \sqrt{2} \times 1000 = 1414$ VA et non 2000. Les courants des deux récepteurs ne sont pas en phase : ils ne s'ajoutent pas bout à bout.

► **Exercices d'application** : exercice 4



5 Mesurer



Une installation triphasée sans neutre — le cas le plus courant en atelier — ne se mesure pas avec un seul wattmètre. On en utilise deux, montés comme sur la figure.

$$P = W_1 + W_2$$

Les deux appareils ne donnent aucune puissance séparément : seule leur **somme** a un sens physique. Leur **différence**, elle, renseigne sur le déphasage.

Ce que dit la différence des deux wattmètres

$\tan \varphi = \sqrt{3} \frac{W_1 - W_2}{W_1 + W_2}$. En particulier, si les deux wattmètres indiquent la même valeur, alors $\varphi = 0$: la charge est purement résistive.

Le voltmètre, et la position du commutateur

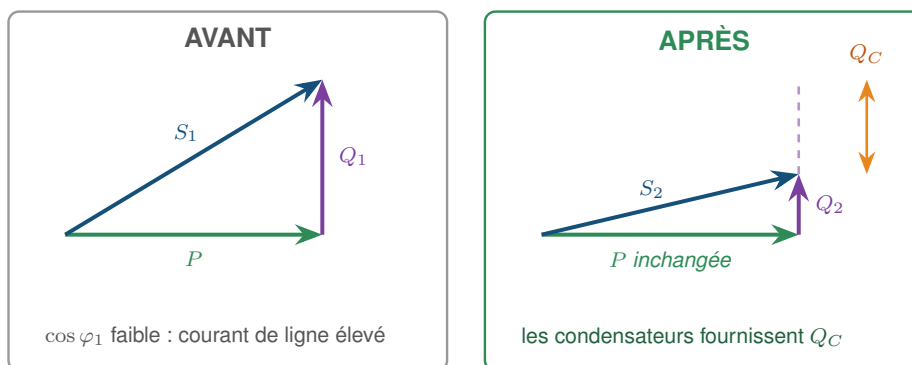
Une tension du réseau est **alternative de valeur moyenne nulle** : le commutateur du multimètre se place sur **AC**. En position DC, l'appareil afficherait environ zéro — ce qui n'est pas une panne.

► **Exercices d'application** : exercice 5

Pour aller plus loin : exercice 6



6 Relever le facteur de puissance



$$Q_C = P (\tan \varphi_1 - \tan \varphi_2) \quad \text{puis} \quad C = \frac{Q_C}{3 \omega U^2} \text{ en triangle}$$

Un atelier peuplé de moteurs asynchrones présente un facteur de puissance médiocre : il appelle beaucoup de courant pour la puissance qu'il produit. On y remédie en branchant **en dérivation** une batterie de condensateurs, qui fournit sur place la puissance réactive dont les moteurs ont besoin.

☀ Dimensionner une batterie de condensateurs

1. Calculer $Q_1 = P \tan \varphi_1$ avec le facteur de puissance **actuel**.
2. Calculer $Q_2 = P \tan \varphi_2$ avec le facteur de puissance **visé**.
3. En déduire ce que doivent fournir les condensateurs : $Q_C = Q_1 - Q_2$.
4. Calculer la capacité de chacun : $C = Q_C / (3 \omega U^2)$ en couplage triangle.
5. **Contrôler** que P n'a pas changé — sinon, c'est qu'une erreur s'est glissée.

Exemple. $P = 18,0 \text{ kW}$ sous 400 V , 50 Hz , de $\cos \varphi_1 = 0,72$ à $\cos \varphi_2 = 0,95$: $Q_1 = 17,3 \text{ kvar}$, $Q_2 = 5,92 \text{ kvar}$, $Q_C = 11,4 \text{ kvar}$, d'où $C = 76 \mu\text{F}$ par phase. L'intensité passe de $36,1$ à $27,3 \text{ A}$.

Au CCF — La question de fin de sujet est presque toujours la même : « l'atelier consommera-t-il moins ? » La réponse est **non** — P est inchangée, les moteurs fournissent le même travail, l'énergie active facturée ne bouge pas. Ce qui change, c'est le **courant de ligne** : -24% dans l'exemple ci-dessus, donc -43% de pertes en ligne puisqu'elles varient en I^2 . **Le bénéfice est réel, mais il n'est pas là où on l'attend** — et une réponse promettant une baisse de consommation serait fausse.

À l'oral de contrôle — Sur ce domaine, l'oral demande presque toujours : distinguer tension simple et tension composée et donner la relation ; **justifier** un couplage à partir d'une plaque signalétique ; calculer S , P , Q et le facteur de puissance ; expliquer à quoi sert le facteur de puissance. Le point qui départage : savoir dire que relever le facteur de puissance **ne réduit pas la consommation**, et expliquer ce qu'il réduit vraiment.

► **Exercices d'application** : exercice 7

Pour aller plus loin : exercice 8



L'essentiel à retenir

1. $U = \sqrt{3} V$: 400 V entre phases pour 230 V entre phase et neutre. Un réseau se nomme « simple / composée ».
2. **Étoile** : le récepteur voit V , et $J = I$. **Triangle** : il voit U , et $J = I/\sqrt{3}$. Le couplage se choisit sur la **tension nominale du récepteur** — et la justification fait partie de la réponse.
3. Passer d'un couplage à l'autre multiplie la puissance par **3**.
4. $S = \sqrt{3} U I \cdot P = S \cos \varphi \cdot Q = S \sin \varphi \cdot \cos \varphi = P/S \cdot Q = P \tan \varphi$.
5. On **paie** P , on **dimensionne** sur S .
6. Bilan : P et Q s'additionnent, S se recalcule par $S = \sqrt{P^2 + Q^2}$.
7. Sans neutre : $P = W_1 + W_2$ et $\tan \varphi = \sqrt{3} (W_1 - W_2)/(W_1 + W_2)$. Avec neutre et en équilibré : $P = 3W$.
8. Relèvement : $Q_C = P(\tan \varphi_1 - \tan \varphi_2)$ puis $C = Q_C/(3\omega U^2)$ en triangle. P **ne change pas** ; I baisse, et les pertes baissent comme I^2 .